

Исследовать однородную КР:

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 = -1 \pm 6i, \lambda_{1,2} = -1, \lambda_{3,4} = 1 \pm 6i$$

1) Найти корни:

- $\lambda_1 = -1$ - корень безвзв. корня (о соевн)
- $\lambda_{2,3,4} = -1 \pm 6i$ - две пары К-к корней (вспомогат.) ($\lambda_{2,3} = \lambda_{4,5}$ - соевн)
- $\lambda_{2,3} = -1$ - безвзв. корень 2 (соевн)
- $\lambda_{4,5} = 1 \pm 6i$ - пара К-к корней (о соевн)

2) ФОР:

- $\lambda_1 = -1$ - корень безвзв. $\Rightarrow y_1 = C_1 e^{-x} \int (C_1 e^{-x})^2 (C_1 e^{-x})^2 dx = C_1 e^{-x} \int C_1^2 e^{-2x} dx = C_1 e^{-x} \cdot (-\frac{1}{2} C_1^2 e^{-2x}) = -\frac{1}{2} C_1^3 e^{-3x}$
- $\lambda_{2,3,4} = -1 \pm 6i$ - пара К-к корней $\Rightarrow \lambda = -1, \beta = 6i$: $y_2 = \int (C_1 + C_2 x) e^{(-1+6i)x} dx + (C_1 + C_2 x) e^{(-1-6i)x}$
- $\lambda_{4,5} = 1 \pm 6i$ - пара К-к корней $\Rightarrow y_3 = (C_3 + C_4 x) e^{(1+6i)x} + (C_3 + C_4 x) e^{(1-6i)x}$

$$y_{\text{огн}} = C_1 e^{-x} + (C_1 + C_2 x) \cos 6x + (C_1 + C_2 x) \sin 6x + (C_3 + C_4 x) e^x + (C_3 + C_4 x) \cos 6x + (C_3 + C_4 x) \sin 6x$$

$$y'' - 6y' + 5y = -6e^{-x} \sin 6x - 6e^{-x} \cos 6x - 11e^{-x} \sin 6x - 11e^{-x} \cos 6x$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

$$y'' - 6y' + 5y = 0$$

с определением решения N.B.7 (анализируя поведение функции)

находим, что в интервале $P_{\text{огн}}$

корень или 2 корня $y = 0$. $\cos 6x$ и $\sin 6x$ - все только слагаемые $y = 0$, $\beta = 0$ - "короткое решение", $\beta \neq 0$ - "длинное решение"

$$\frac{P_{\text{огн}}(x)}{3x e^{2x}} \begin{vmatrix} m & \beta & d \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

3. У нас только 1 слагаемое $\Rightarrow$ формула-вспом. $3x e^{2x}$ - формула

4. Формула 1: $3x e^{2x}$
 $y = 0 \Rightarrow y = x^2 C_1 e^{2x}$
 $\begin{vmatrix} S - \text{картинка "картинка"} \\ M - \text{картинка "картинка"} \\ d - \text{картинка "картинка"} \end{vmatrix}$

Короче решение

1. $d + \beta = d + 0 = d$. $d = 2$ совпадает с корнем? Нет, $\Rightarrow S = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow y_2 = x^2 C_2 e^{2x} = x^2 (d + \beta x) e^{2x}$$

$$y_2 = x^2 (d + \beta x) e^{2x}$$

Итого: $C_1 e^{2x} + C_2 x^2 + x^2 (d + \beta x) e^{2x}$. (Вспомогательная формула)

1.4 (Решение СЛОЖИВ) (анализируя поведение функции)

$$\begin{vmatrix} x & y \\ y & -4x + y \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} x & y \\ y & -4x + y \end{vmatrix}$$

Решение

1. Составим уравнение

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. Составим уравнение

$$\det(A - \lambda E) = 0 \quad (\text{находим значения})$$

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - (-1)(-1) =$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda-1)(1-\lambda+1) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

3) Запишем общее решение в векторно-матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-x} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{2x}$$